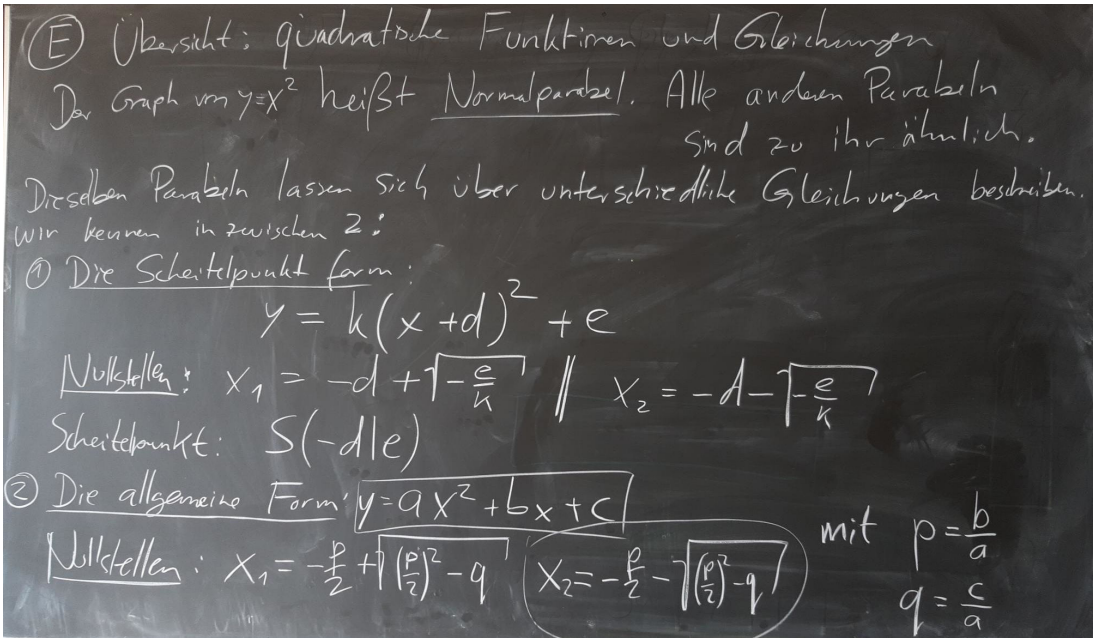
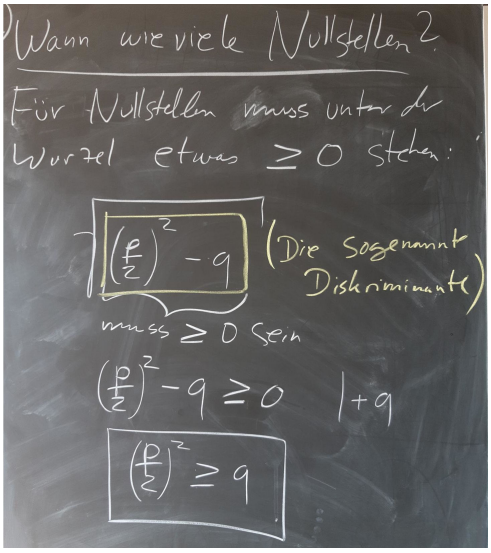
Übersicht über das Bisherige

Die wichtigsten Erkenntnisse der Epoche passen auf eine Tafel:

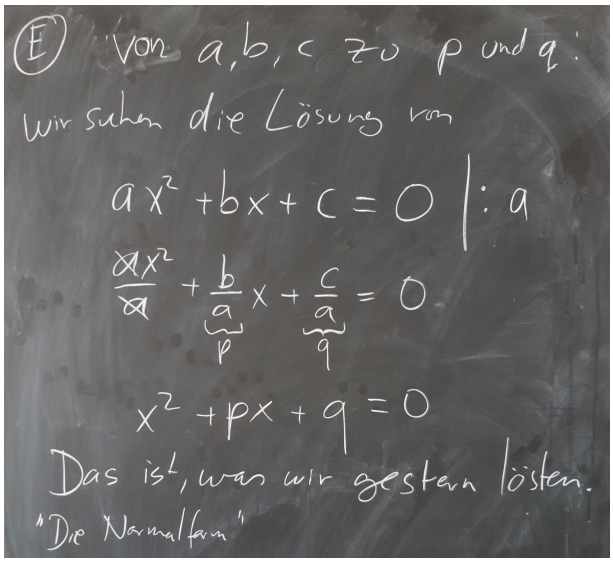


Auch hier wieder können wir anhand der Wurzel entscheiden, ob und wie viele Nullstellen es gibt:



Dh.: Wenn unter der Wurzel etwas Positives steht, haben wir 2 Nullstellen. Wenn dort etwas negatives steht, haben wir keine Nullstelle. Wenn die Wurzel genau Null ergibt, dann fallen die Formeln für x_1 ($-\frac{p}{2} + \sqrt{}$) und für x_2 ($-\frac{p}{2} - \sqrt{}$) zusammen und wir haben genau eine Nullstelle.

Nun müssen wir uns nur noch anschauen, wie wir vorgehen müssen, wenn vor dem x^2 auch noch etwas steht:



Ein Beispiel. Wir suchen die Nullstellen der Funktion

$$f(x) = 3x^2 - 12x - 15$$

Das heißt, wir wollen die Gleichung

$$3x^2 - 12x - 15 = 0$$

lösen. Das können wir sehr einfach in die p-q-Form bringen, die wir lösen können:

$$\begin{aligned} 3x^2 - 12x - 15 &= 0 \quad \big| : 3 \\ x^2 - 4x - 5 &= 0 \end{aligned}$$

Nun erkennen wir dass $p = -4$ und $q = -5$. Damit können wir die Nullstellen berechnen:

$$x_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q} = -\frac{-\cancel{4}^{2}}{\cancel{2}} + \sqrt{\left(\frac{-\cancel{4}^{2}}{\cancel{2}}\right)^2 - (-5)} = 2 + \sqrt{4+5} = 2 + \sqrt{9} = 2 + 3 = 5$$

$$x_2 = 2 - 3 = -1$$